复旦大学计算机科学技术学院

2020~2021 学年第二学期期末考试试卷

■A 卷 □ B 卷 □ C 卷

课程名称：计算理论基础　　课程代码：COMP130023.01

开课院系：计算机科学技术学院　　考试形式：闭卷

姓名：＿＿＿＿＿＿　学号：＿＿＿＿＿＿＿＿　专业：＿＿＿＿＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	1	2	3	4	5	6	7	总分
得分								

1、下述语言哪个是正规集，哪个不是正规集？如果是，请写出其正规表达式，并构造接受语言的相应有穷自动机；如果不是，请证明你的结论。（20 分）

(1) $\{a^n b^m \mid n, m$ 为正整数且 $n+m$ 可被 3 整除$\}$；

(2) $\{a^n w b^n \mid n$ 为正整数，$n \geq 1$ 且 $w \in \Sigma^*\}$（其中给定 Σ 为字母表且 $a \notin \Sigma$ 与 $b \notin \Sigma$）。

2、下述语言哪个是上下文无关语言，哪个不是上下文无关语言？如果是，请写出产生语言的 Chomsky 范式形式上下文无关文法，并以实现层次描述将文法转为等价的 PDA；如果不是，请证明你的结论。（20 分）

(1) $\{xy \mid x, y \in \{0, 1\}^*$，且$|x|=|y|$但 $x \neq y\}$

(2) $\{a^n b^m \mid n, m$ 为正整数，存在正整数 l，有 $n \neq lm\}$。

（装订线内不要答题）

3、试述{<M_1, M_2> | M_1 与 M_2 是图灵机且 $L(M_1) \cup L(M_2)=\{0, 1\}^*$}是否可判定，并证明你的结论。（10 分）

4、给定字母表 $\Sigma=\{0, 1\}$，$L=\{w \mid w$ 所包含的 0 的个数是 1 的个数的两倍$\}$，请以实现层次描述给出判定该语言的图灵机。（10 分）

5、支配集(Dominating Set)：给定无向图 $G=(V, E)$，称 $D \subseteq V$ 是图 G 的一个支配集，当且仅当对任意 $v \in V$，要么 $v \in D$，要么 v 至少与 D 中的一个顶点相邻。请证明支配集问题是 NP 完全问题。（10 分）

6、给定图 $G=(V, E)$与正整数 k，若存在一个函数 c: V->{1, ..., k}，使得每条边 $\{u, v\} \in E$ 都有 $c(u) \neq c(v)$，则称 G 是 k 可着色的。k 着色问题即判定一个图是否是 k 可着色的。（20 分）

(1) 请证明 3 着色问题可多项式时间归约至 4 着色问题。

(2) 假设 $P=NP$，说明存在一个多项式时间算法，针对图 G 可计算 G 的 3 着色，或者报告 G 是不可 3 着色。

7、说明下述问题属于 PSPACE 类。（10 分）

输入：非确定图灵机 M 和 1^n（n 为正整数）；

问题：M 在空输入下是否每一种可能计算都超过 n 步（即超过 n 步停机）？